

## Implementación en C++

Cargaron los 3 estudiantes que se crearon en el archivo csv, le damos en la opción 1 buscamos por el ID y nos salen los datos del estudiante.

Opcion 2 eliminar el estudinate.

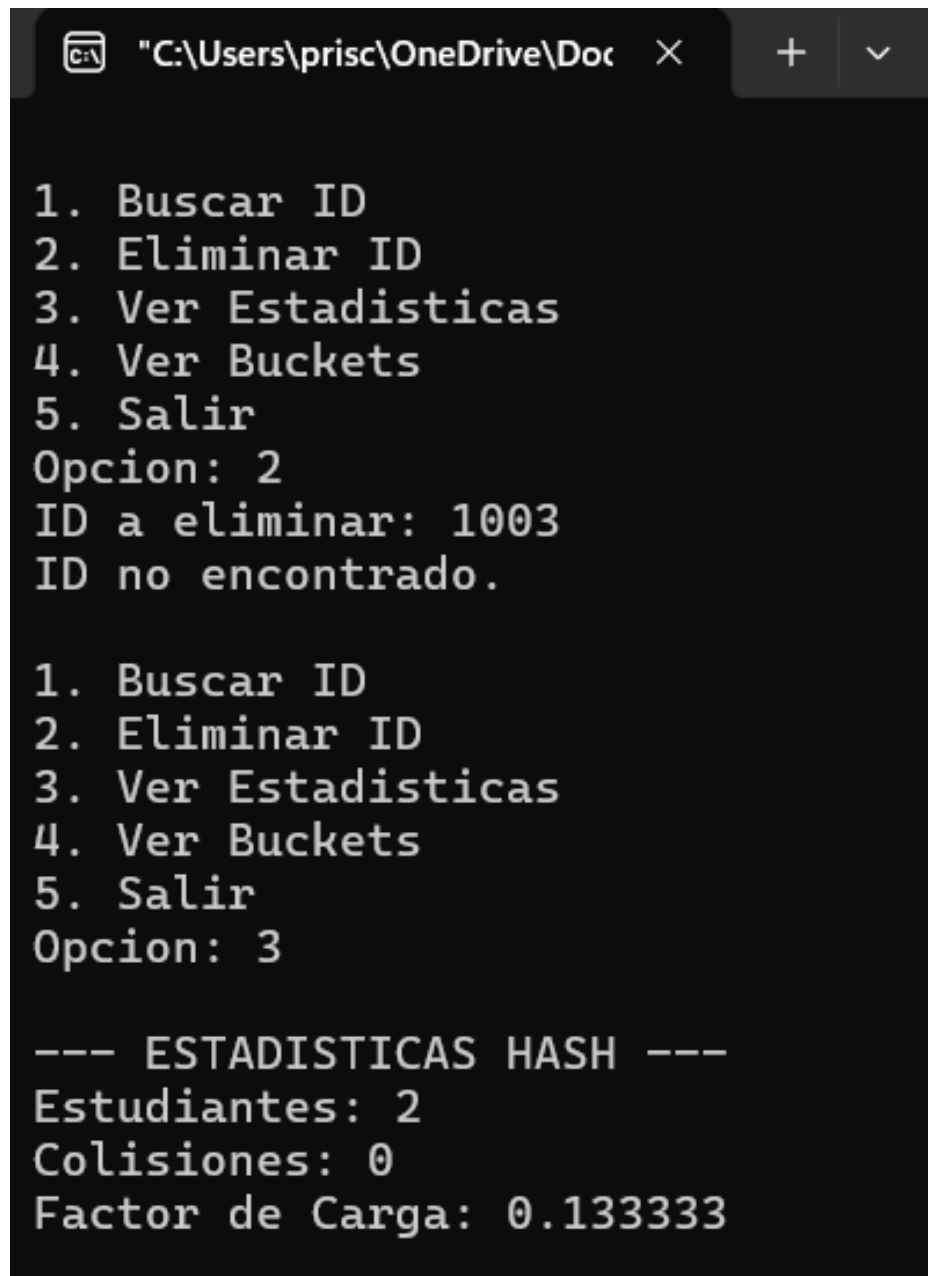
```
"C:\Users\prisc\OneDrive\Doc  X + v
NOMBRE: Priscila Guzman
CARNE: 9941-23-450
-----
Total cargado: 3 estudiantes.

1. Buscar ID
2. Eliminar ID
3. Ver Estadisticas
4. Ver Buckets
5. Salir
Opcion: 1
ID a buscar: 1003

=====
ESTUDIANTE ENCONTRADO
=====
ID:      1003
Nombre:  Carlos Ruiz
Carrera: Ingenieria Civil
Semestre: 3
Promedio: 78.3
Skills:  95
=====

1. Buscar ID
2. Eliminar ID
3. Ver Estadisticas
4. Ver Buckets
5. Salir
Opcion: 2
ID a eliminar: 1003
Eliminado correctamente.
```

Hacemos la opción 2 de nuevo y colocamos la ID del estudinate que se elimino para verificar que si es verdad que se elimino y nos da el mensaje que el ID no se encuentra.



```
"C:\Users\prisc\OneDrive\Doc" X + v

1. Buscar ID
2. Eliminar ID
3. Ver Estadisticas
4. Ver Buckets
5. Salir
Opcion: 2
ID a eliminar: 1003
ID no encontrado.

1. Buscar ID
2. Eliminar ID
3. Ver Estadisticas
4. Ver Buckets
5. Salir
Opcion: 3

--- ESTADISTICAS HASH ---
Estudiantes: 2
Colisiones: 0
Factor de Carga: 0.133333
```

Opción puse que son 15 y calculo que los dos estudiantes que existen deben de ir en el 11 y 12.

```
1. Buscar ID
2. Eliminar ID
3. Ver Estadisticas
4. Ver Buckets
5. Salir
Opcion: 4

--- CONTENIDO POR BUCKET ---
Bucket 0: NULL
Bucket 1: NULL
Bucket 2: NULL
Bucket 3: NULL
Bucket 4: NULL
Bucket 5: NULL
Bucket 6: NULL
Bucket 7: NULL
Bucket 8: NULL
Bucket 9: NULL
Bucket 10: NULL
Bucket 11: [1001: Juan Perez] -> NULL
Bucket 12: [1002: Ana Lopez] -> NULL
Bucket 13: NULL
Bucket 14: NULL

1. Buscar ID
2. Eliminar ID
3. Ver Estadisticas
4. Ver Buckets
5. Salir
Opcion: 5

Process returned 0 (0x0)    execution time : 103.472 s
Press any key to continue.
```

## Implementación en Java

Carga el archivo csv con los 3 estudiantes que existen, opción 1 para buscar estudiante con ID en la primera da todos los datos del estudiante y volvemos a probar pero ahora con un ID que no existe y nos da el mensaje que no existe estudiante.

```
NOMBRE: Priscila Guzmán
CARNE: 9941-23-450
-----
Total de registros: 3

--- SISTEMA DE GESTION ---
1. Buscar estudiante por ID
2. Eliminar estudiante por ID
3. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese el ID a buscar: 1002
RESULTADO: ID: 1002 | Estudiante: Ana Lopez | Carrera: Ingenieria Industrial | Semestre: 7 | GPA: 91.2 | Skill Score: 200

--- SISTEMA DE GESTION ---
1. Buscar estudiante por ID
2. Eliminar estudiante por ID
3. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese el ID a buscar: 1005
Error: El estudiante con ID 1005 no existe.
```

Opción 2 para eliminar, se ingreso Id no existente y luego ya uno que existe y lo elimino correctamente y dice que ahora solo tenemos 2 estudiantes se actualiza cada que se elimina.

```
--- SISTEMA DE GESTION ---
1. Buscar estudiante por ID
2. Eliminar estudiante por ID
3. Salir
Seleccione una opcion: 2
Ingrese el ID a eliminar: 10000
Error: No se encontro el ID para eliminar.

--- SISTEMA DE GESTION ---
1. Buscar estudiante por ID
2. Eliminar estudiante por ID
3. Salir
Seleccione una opcion: 2
Ingrese el ID a eliminar: 1002
EXITO: Estudiante eliminado.
Total actual de estudiantes: 2

--- SISTEMA DE GESTION ---
1. Buscar estudiante por ID
2. Eliminar estudiante por ID
3. Salir
Seleccione una opcion: 3
Cerrando sistema...
```

### **Comparación entre la implementación manual en C++ y el uso de HashMap en Java.**

En C++ HashTable expone de forma transparente estadísticas cruciales para la auditoria de rendimiento, como el conteo de colisiones totales y el calculo preciso del factor de carga manual. Tiene un control sobre la memoria, cada inserción requiere crear nodos dinámicamente mediante punteros y cada eliminación obliga a liberar explícitamente esa utilizando delete para evitar fugas de memoria.

En Java HashMap gestiona el rendimiento del proyecto y las colisiones de manera interna e invisible. La gestión de memoria es completamente a través de la Maquina Virtual de Java y su recolector de basura, cuando se elimina un registro el mapa rompe el enlace interno y la memoria se libera de manera automática en un ciclo posterior.